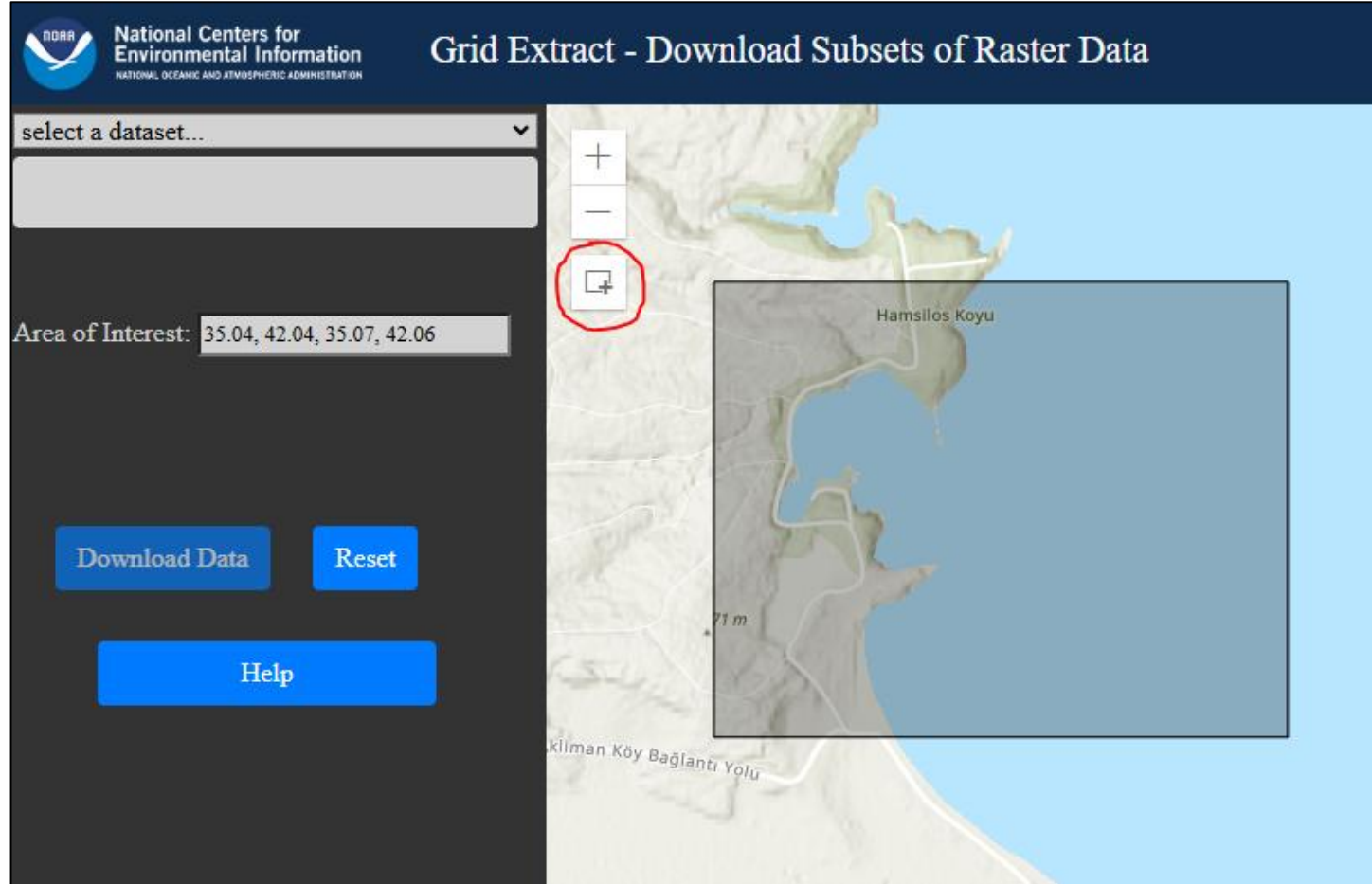


ERA5 RÜZGAR VERİSİ NASIL İNDİRİLİR ?

- ERA5, ECMWF tarafından üretilen en son iklim *yeniden analizi* olup, belirsizlik tahminleriyle birlikte birçok atmosferik, kara yüzeyi ve deniz durumu parametresine ilişkin saatlik veriler sağlar.
- (ECMWF: The European Centre for Medium-Range Weather Forecasts –
Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi)

Öncelikle çalışma yapacağınız alanın koordinatlarını bilmeniz gerekmektedir. Bölgenize ait koordinatları bulmak için aşağıdaki site veya Google Earth kullanılabilir.

<https://www.ncei.noaa.gov/maps/grid-extract/>



Kırmızı daire içerisinde bulunan işarete tıkladıktan sonra bölgenizi çerçeve içerisine alabilirsiniz.

Koordinatlarınızı ekranın solunda bulunan «Area of Interest» kutucuğunda görebilirsiniz.

ÜYELİK İŞLEMLERİ

ERA5 Verilerini indirebilmeniz için üye olmanız gerekmektedir.

Üye olmak için kullanabileceğiniz 2 adet site vardır. İlgili linkler:

<https://cds.climate.copernicus.eu/> veya

<https://www.ecmwf.int/>

Bu sitelere giriş yaptığınızda **SAĞ ÜSTTE → Login – Register** butonuna tıklamanız gerekmektedir.

İster okul mailinizle isterseniz de şahsi mail adresinizle üye olabilirsiniz. Veri indirme işlemini

«Copernicus» sitesinden yapacağımız için oradan mutlaka giriş yapmanız gerekmektedir.

VERİ İNDİRME İŞLEMİ

Veri indirmek için «Copernicus» sitesine giriş yaptıktan sonra aşağıdaki linke gidin:

<https://cds.climate.copernicus.eu/datasets/reanalysis-era5-single-levels?tab=download>

The screenshot shows the Copernicus Climate Data Store (CDS) website. At the top, there are logos for the European Union, Copernicus, and ECMWF. The user is logged in as SERCAN CIVELEK. The main navigation bar includes links for Climate Data Store, Datasets, Applications, User guide, Live, Background, and a button for Your requests. A banner message dated 28 Sep 2024 welcomes users to the new CDS system. The main content area is titled 'ERA5 hourly data on single levels from 1940 to present' and has tabs for Overview, Download, and Documentation. A warning message dated 10 Oct 2024 states that the final validated ERA5 differs from ERA5T from July 2024 until further notice. A references section provides a citation and attribution link and a DOI: 10.24381/cds.adbb2d47.

PROGRAMME OF THE EUROPEAN UNION

Copernicus

IMPLEMENTED BY ECMWF

Climate Change Service

SERCAN CIVELEK

Climate Data Store

Datasets Applications User guide Live Background

Your requests

Info 28 Sep 2024 Welcome to the New Climate Data Store (CDS)! This new system is in its early days of full operations and still undergoing enhancements and fine tuning. Some disruptions are to be expected. Your [feedback](#) is key to improve the user experience on the new CDS for the benefit of everyone. Thank you.

ERA5 hourly data on single levels from 1940 to present

Overview Download Documentation

Warning 10 Oct 2024 The final validated ERA5 differs from ERA5T from July 2024 until further notice - please refer to our [Forum announcement](#) for details and watch it for further updates on this.

References Citation and attribution DOI: [10.24381/cds.adbb2d47](https://doi.org/10.24381/cds.adbb2d47)

Bu sitede 1940 yılından günümüze kadar olan meteorolojik veriler yer almaktadır.

İndirme işlemini başlatmak için adımları takip edin.

ADIM 1: Product Type → Reanalysis seçeneğini işaretleyin

Product type [Select all](#) [Clear all](#)

☒ Reanalysis ☐ Ensemble members

☐ Ensemble mean ☐ Ensemble spread

ADIM 2: Variable → «Ocean Waves» başlığına tıklayın.

Variables seçeneği altında indirmek istediğiniz veri türünü seçebilirsiniz. Dalga analizleri için deniz üstü rüzgar verilerinin indirilmesi gerekmektedir.: «Ocean Waves» seçeneğine tıklayın.

(Görsel için sıradaki slayta geçin)

DİKKAT! Burada «Wind» başlığını seçmek hatalı bir seçim olacaktır. İndirmek istediğimiz rüzgar verilerini JONSWAP analizinde kullanacağız yani dalga yüksekliği bulurken kullanacağız. Bu durumda DENİZ ÜZERİNDEKİ RÜZGAR VERİLERİNİ indirmemiz gerekmektedir.

«Ocean Waves başlığı altında pek çok seçenek açılacaktır. Bunlardan;

- «*Ocean surface stress equivalent 10m neutral wind direction*» ve
- «*Ocean surface stress equivalent 10m neutral wind speed*» seçeneklerini seçin.

Climate Data Store[Datasets](#)[Applications](#)[User guide](#)[Live](#)[Background](#)

Ocean waves

[Select all](#) [Clear all](#)

☐ Air density over the oceans	☐ Coefficient of drag with waves	☐ Free convective velocity over the oceans	☐ Maximum individual wave height
☐ Mean direction of total swell	☐ Mean direction of wind waves	☐ Mean period of total swell	☐ Mean period of wind waves
☐ Mean square slope of waves	☐ Mean wave direction	☐ Mean wave direction of first swell partition	☐ Mean wave direction of second swell partition
☐ Mean wave direction of third swell partition	☐ Mean wave period	☐ Mean wave period based on first moment	☐ Mean wave period based on first moment for swell
☐ Mean wave period based on first moment for wind waves	☐ Mean wave period based on second moment for swell	☐ Mean wave period based on second moment for wind waves	☐ Mean wave period of first swell partition
☐ Mean wave period of second swell partition	☐ Mean wave period of third swell partition	☐ Mean zero-crossing wave period	☐ Model bathymetry
☐ Normalized energy flux into ocean	☐ Normalized energy flux into waves	☐ Normalized stress into ocean	☒ Ocean surface stress equivalent 10m neutral wind direction
☒ Ocean surface stress equivalent 10m neutral wind speed	☐ Peak wave period	☐ Period corresponding to maximum individual wave height	☐ Significant height of combined wind waves and swell
☐ Significant height of total swell	☐ Significant height of wind waves	☐ Significant wave height of first swell partition	☐ Significant wave height of second swell partition
☐ Significant wave height of third swell partition	☐ Wave spectral directional width	☐ Wave spectral directional width for swell	☐ Wave spectral directional width for wind waves
☐ Wave spectral kurtosis	☐ Wave spectral peakedness	☐ Wave spectral skewness	

Request validation

Request size

Product type

Variable

Year

Month

Day

Time

Geographical area

Whole available region

Sub-region extraction

Data format

Download format

**DİĞER
SEÇENEKLERİN
KAPALI
OLDUĞUNDAN
EMİN OLUN!**

ADIM 3: YIL – AY – GÜN ve SAAT Seçimi

Verilerinizi her yıl için **AYRI AYRI** indirmeniz tavsiye edilmektedir. Tek seferde bütün yılları seçerseniz indireceğiniz dosyada zamanlar (ay-gün-saat) kayacaktır.

DİKKAT! En az 20 yıllık veri indirilmesi tavsiye edilmektedir. Veri indirirken en yenden en eskiye doğru gidilmelidir.

- i. Tek bir yıl seçin – En az 20 yıllık veri indirin ve en sondan başlayın (Örneğin; 2024)
- ii. Bütün ayları seçin → [Select All](#) seçeneğine tıklayın
- iii. Bütün günleri seçin → [Select All](#) seçeneğine tıklayın
- iv. Bütün saatleri seçin → [Select All](#) seçeneğine tıklayın

(Analizlerimizde saatlik veri kullanacağız bu yüzden bütün saatler seçilmelidir)

(Görsel için sıradaki slayta geçin)

Year [Select all](#) [Clear all](#)

- | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| ☐ 1940 | ☐ 1941 | ☐ 1942 | ☐ 1943 | ☐ 1944 | ☐ 1945 | ☐ 1946 | ☐ 1947 |
| ☐ 1948 | ☐ 1949 | ☐ 1950 | ☐ 1951 | ☐ 1952 | ☐ 1953 | ☐ 1954 | ☐ 1955 |
| ☐ 1956 | ☐ 1957 | ☐ 1958 | ☐ 1959 | ☐ 1960 | ☐ 1961 | ☐ 1962 | ☐ 1963 |
| ☐ 1964 | ☐ 1965 | ☐ 1966 | ☐ 1967 | ☐ 1968 | ☐ 1969 | ☐ 1970 | ☐ 1971 |
| ☐ 1972 | ☐ 1973 | ☐ 1974 | ☐ 1975 | ☐ 1976 | ☐ 1977 | ☐ 1978 | ☐ 1979 |
| ☐ 1980 | ☐ 1981 | ☐ 1982 | ☐ 1983 | ☐ 1984 | ☐ 1985 | ☐ 1986 | ☐ 1987 |
| ☐ 1988 | ☐ 1989 | ☐ 1990 | ☐ 1991 | ☐ 1992 | ☐ 1993 | ☐ 1994 | ☐ 1995 |
| ☐ 1996 | ☐ 1997 | ☐ 1998 | ☐ 1999 | ☐ 2000 | ☐ 2001 | ☐ 2002 | ☐ 2003 |
| ☐ 2004 | ☐ 2005 | ☐ 2006 | ☐ 2007 | ☐ 2008 | ☐ 2009 | ☐ 2010 | ☐ 2011 |
| ☐ 2012 | ☐ 2013 | ☐ 2014 | ☐ 2015 | ☐ 2016 | ☐ 2017 | ☐ 2018 | ☐ 2019 |
| ☐ 2020 | ☐ 2021 | ☐ 2022 | ☐ 2023 | ☒ 2024 | | | |

«**Month**» başlığı altında
«*December*» ayı
seçilmemiş görünüyor.
Bu bir hata DEĞİLDİR!

Bu slaytın hazırlandığı
güncel tarih: Kasım 2024

Dolayısıyla Aralık ayına
ait herhangi bir veri
olması mümkün değildir.

Diğer yıllar için [Select All](#)
butonuna tıkladığınızda 12
ayın tamamının seçildiğini
göreceksiniz.

Month [Clear all](#)

- | | | | | | |
|---|--|---|---|--|--|
| ☒ January | ☒ February | ☒ March | ☒ April | ☒ May | ☒ June |
| ☒ July | ☒ August | ☒ September | ☒ October | ☒ November | ☐ December |

Day [Clear all](#)

☒ 01	☒ 02	☒ 03	☒ 04	☒ 05	☒ 06	☒ 07	☒ 08
☒ 09	☒ 10	☒ 11	☒ 12	☒ 13	☒ 14	☒ 15	☒ 16
☒ 17	☒ 18	☒ 19	☒ 20	☒ 21	☒ 22	☒ 23	☒ 24
☒ 25	☒ 26	☒ 27	☒ 28	☒ 29	☒ 30	☒ 31	

Time [Clear all](#)

☒ 00:00	☒ 01:00	☒ 02:00	☒ 03:00	☒ 04:00	☒ 05:00
☒ 06:00	☒ 07:00	☒ 08:00	☒ 09:00	☒ 10:00	☒ 11:00
☒ 12:00	☒ 13:00	☒ 14:00	☒ 15:00	☒ 16:00	☒ 17:00
☒ 18:00	☒ 19:00	☒ 20:00	☒ 21:00	☒ 22:00	☒ 23:00

BÜTÜN KUTUCUKLARIN İŞARETLENDİĞİNDEN EMİN OLUN!

ADIM 4: Koordinatların Girilmesi

Belirlediğiniz çalışma alanınıza ait koordinatları «**Geographical Area**» başlığında «***Sub-Region Extraction***» seçeneğine tıkladıktan sonra yazın.

Geographical area

☐ Whole available region
With this option selected the entire available area will be provided

☒ Sub-region extraction

North

42.06

West

35.04

East

35.07

South

42.04

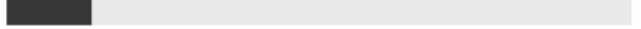
ADIM 5: Data Fornat → «***GRIB***» seçin

ADIM 6: Download Fornat → «***Unarchived (not zipped if single file)***» seçin

- Sağ tarafta bulunan «**Request Validation**» başlığı altında siparişinizde eksik olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Seçim yaptıysanız eğer ilgili başlığın yanında «**yeşil tik**» olur. Eğer hepsinde bu işaret yoksa sipariş veremezsiniz. Tekrar kontrol edin!
- Her siparişinizde bütün işlemleri tekrarlamanız gerekmektedir.
- Her şey hazır olduğunda SUBMIT FORM seçeneğine tıklayarak siparişinizi verebilirsiniz.
- 1 YIL – 12 AY – 31 GÜN ve 24 SAAT lik veri için hazır olma süresi yaklaşık olarak 20 – 25 dakikadır. Bazı yıllarda bu süre saatlerce sürebilir «IN PROGRESS» yazısını takip edin!

(Görsel için sıradaki slayta geçin)

Request validation

Request size


[Product type](#) ✓

[Variable](#) ✓

[Year](#) ✓

[Month](#) ✓

[Day](#) ✓

[Time](#) ✓

[Geographical area](#)
[Whole available region](#)
[Sub-region extraction](#)

[Data format](#) ✓

[Download format](#) ✓

Product	Submission	End	Status	Actions	
ERA5 hourly data on single levels from 1940 to present Details	2024-11-19 03:00:50am		In progress	Check status	☐

Your request

Request ID	9e253ec8-d5d4-479c-9cda-5ee2ee17a935	Open request form
__part_of_request_under_embargo	121411793136888416239875392951139979027	
Product type	✓	Reanalysis
Variable	✓	Ocean surface stress equivalent 10m neutral wind direction, Ocean surface stress equivalent 10m neutral wind speed
Year	✓	2024
Month	✓	January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November
Day	✓	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
Time	✓	00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
Geographical area	✓	North: 35.07°, West: 42.04°, South: 35.04°, East: 42.06°
Data format		GRIB
Download format		Unarchived (not zipped if single file)



- Siparişinizin durumunu «Your Requests» sekmesinden görebilirsiniz.
- Siparişiniz hazır olduğunda «In Progress» durumu yerine «Download» durumu görünür.
- İndirme işlemini yaptığınızda «**4c00f449e0e77624a791310999edd9a1.grib**» gibi bir dosya indirilir.
- İndirdiğiniz dosya .grib uzantılıdır bunu text dosyasına çevirmek için **PANOPLY** programı gerekmektedir.
- Panoply kurulumu için youtube daki videolardan yararlanabilirsiniz
https://www.youtube.com/watch?v=WNs5ZdZMhQY&ab_channel=NASAEarthdata
- Text dosyalarını oluşturduktan sonra karıştırmamak için her birini {Yıl}_Hız.txt ve {Yıl}_Yön.txt olarak kaydedin.

DİKKAT! Text dosyaları içerisinde KOORDİNATLAR yazmaktadır. Eğer en başta seçtiğiniz alan ÇOK BÜYÜKSE bu txt dosyasında 1'den fazla farklı koordinatlar görürsünüz. Sizin için hangisi daha uygunsa alanınızı o koordinata göre daraltıp tekrar sipariş verin ve diğer siparişlerinizde de mutlaka aynı koordinatı kullanın!

Datasets Catalogs Bookmarks		
Name	Long Name	Type
▼  adaptor.mars.internal-1666807929.0215108-1... adaptor.mars.internal-1666807929.0215108-14296-7-...		Local File
 10_metre_wind_direction height above g... 10 metre wind direction @ Specified height level above ...		Geo2D
 10_metre_wind_speed	Create Extra Small Plot eed @ Specified height level above gr...	Geo2D
 height_above_ground	Create Small Plot level above ground	—
 lat	Create Standard Plot	1D
 LatLon_Projection	Create Large Plot	—
 lon	Create Extra Large Plot	1D
 reftime	Create Jumbo Plot	1D
 time	Create Super Jumbo Plot	1D
	Create King Sized Plot	
	Create Maximum Sized Plot	
	Export CDL*...	
	Export CSV...	
	Export Labeled Text...	
	Remove Dataset	

10_metre_wind_speed_height_above_ground.txt - Not Defteri

Dosya Düzen Biçim Görünüm Yardım

time	height_above_ground	lat	lon	10_metre_wind_speed_height_above_ground
0.0	10.0	37.900001525878906	26.400001525878906	4.998047
1.0	10.0	37.900001525878906	26.400001525878906	4.161133
2.0	10.0	37.900001525878906	26.400001525878906	3.4204102
3.0	10.0	37.900001525878906	26.400001525878906	3.2558594
4.0	10.0	37.900001525878906	26.400001525878906	3.586914
5.0	10.0	37.900001525878906	26.400001525878906	4.17334
6.0	10.0	37.900001525878906	26.400001525878906	4.551758
7.0	10.0	37.900001525878906	26.400001525878906	4.961426
8.0	10.0	37.900001525878906	26.400001525878906	5.2543945
9.0	10.0	37.900001525878906	26.400001525878906	5.2973633
10.0	10.0	37.900001525878906	26.400001525878906	5.4033203
11.0	10.0	37.900001525878906	26.400001525878906	5.3408203
12.0	10.0	37.900001525878906	26.400001525878906	5.0444336
13.0	10.0	37.900001525878906	26.400001525878906	4.258301
14.0	10.0	37.900001525878906	26.400001525878906	3.9047852
15.0	10.0	37.900001525878906	26.400001525878906	3.7514648
16.0	10.0	37.900001525878906	26.400001525878906	3.7666016
17.0	10.0	37.900001525878906	26.400001525878906	3.6240234
18.0	10.0	37.900001525878906	26.400001525878906	3.409668

Latitude ve Longitude değerleri görseldeki gibi sadece 1 tane olması gerekir!

RÜZGAR YÖNLERİNİN BELİRLENMESİ

- İndirdiğiniz verilerde rüzgar yönü derece cinsinden verilmiştir. Kuzey yönünü 0 derece kabul etmektedir.
- 16 sektörlü rüzgar gülü kullanmanız gerekmektedir.
- $360 / 16 = 22.5$ derecelik alan taramanız gerekmektedir. Yani ilgili yöne ait ± 11.25 derecelik alan taramanız gerekmektedir. Bu tarama sonucunda oluşan yön aralıkları aşağıdadır:

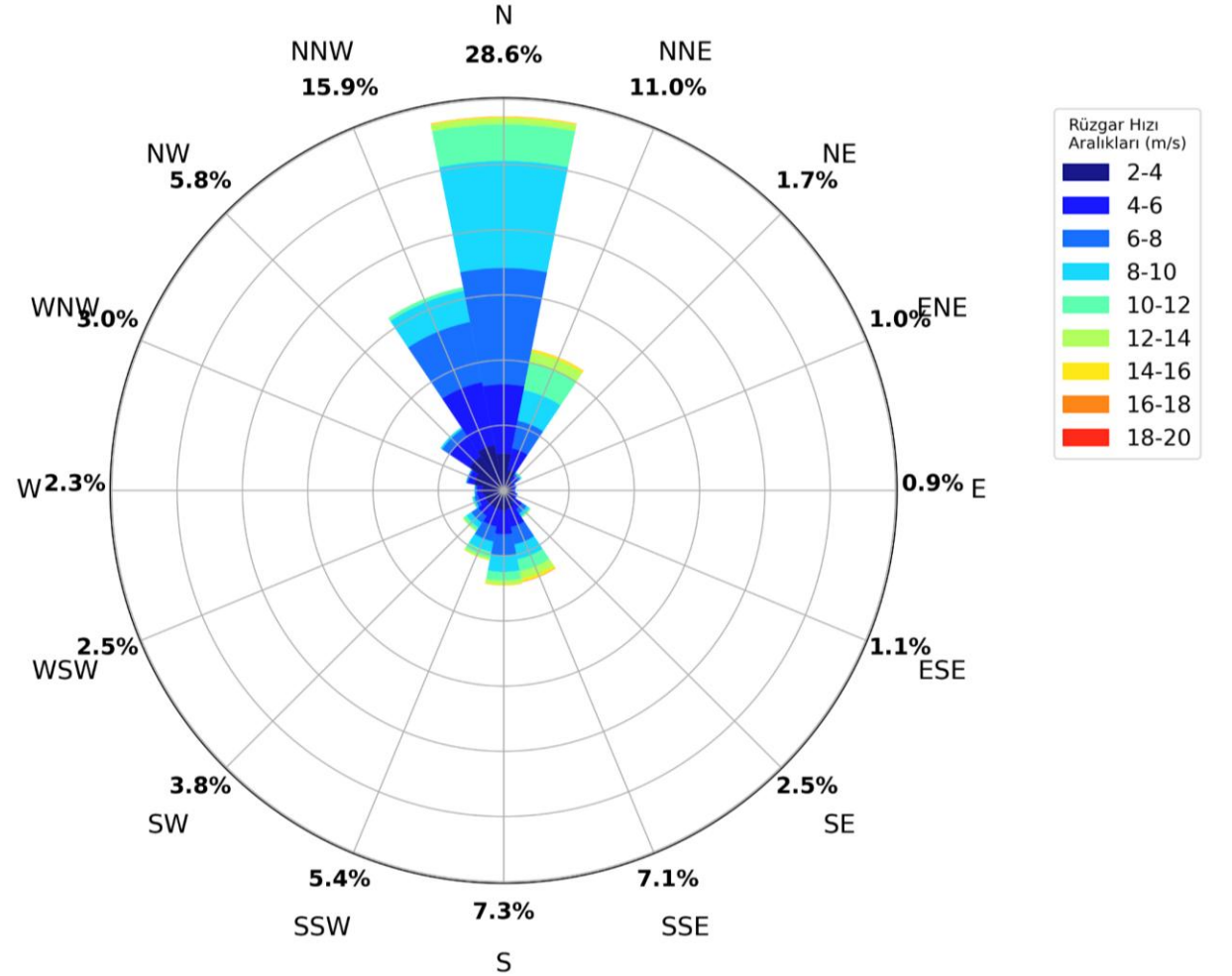
N (North): $348.75^{\circ} - 11.25^{\circ}$	S (South): $168.75^{\circ} - 191.25^{\circ}$
NNE (North-Northeast): $11.25^{\circ} - 33.75^{\circ}$	SSW (South-Southwest): $191.25^{\circ} - 213.75^{\circ}$
NE (Northeast): $33.75^{\circ} - 56.25^{\circ}$	SW (Southwest): $213.75^{\circ} - 236.25^{\circ}$
ENE (East-Northeast): $56.25^{\circ} - 78.75^{\circ}$	WSW (West-Southwest): $236.25^{\circ} - 258.75^{\circ}$
E (East): $78.75^{\circ} - 101.25^{\circ}$	W (West): $258.75^{\circ} - 281.25^{\circ}$
ESE (East-Southeast): $101.25^{\circ} - 123.75^{\circ}$	WNW (West-Northwest): $281.25^{\circ} - 303.75^{\circ}$
SE (Southeast): $123.75^{\circ} - 146.25^{\circ}$	NW (Northwest): $303.75^{\circ} - 326.25^{\circ}$
SSE (South-Southeast): $146.25^{\circ} - 168.75^{\circ}$	NNW (North-Northwest): $326.25^{\circ} - 348.75^{\circ}$

ÖRNEK RÜZGAR GÜLÜ

Sınıflandırmaları yaptıktan sonra ilgili yöne ait derece aralığındaki **esme sayısını** elde edersiniz.

Yönlerin taradığı alanın daha iyi anlaşılması için örnek rüzgar gülü paylaşılmıştır. Her bir dilim 22.5 derecelik alan taramaktadır.

Bu verileri kullanarak isterseniz rüzgargülü oluşturabilirsiniz ve istediğiniz yön için JONSWAP analizinizi yapabilirsiniz.



Sorularınız için master öğrencim Cem Ali Sağır'a ulaşabilirsiniz:
cemaliisagir@gmail.com